REVISÃO TÉCNICA:

OTIMIZAÇÃO DE DESEMPENHO E ANÁLISE COM EXPLAIN

1. Escopo e método

O experimento foi executado após a carga do esquema corrigido. O script 04_etapa2_2_desempenho.sql reconstitui o cenário-base, executa três EXPLAINs, cria três índices secundários e repete os mesmos EXPLAINs.

A massa possui 42 filmes, 8 plataformas, disponibilidades temporais e 105 avaliações. Ela é suficiente para analisar o plano, mas pequena para medições estáveis de tempo. Os tempos registrados são exibidos pelo Workbench e não substituem EXPLAIN ANALYZE.

2. Consultas e índices avaliados

Cenário	Consulta analítica	Índice criado
1	Filmes ativos em faixa de lançamento, ordenados por ano e título.	idx_filme_status_ano_titulo_duracao (status, ano_lancamento, titulo, duracao)
2	Catálogo de uma plataforma em período de disponibilidade.	idx_disp_plataforma_inicio_fim_filme (id_plataforma, data_inicio, data_fim, id_filme)
3	Média e quantidade de avaliações por filme em intervalo de datas.	idx_avaliacao_data_filme_nota (data_avaliacao, id_filme, nota)

3. Resultados de EXPLAIN

As capturas fornecem o plano em árvore do MySQL. A coluna acesso registra expressões como Table scan e Covering index range scan, conforme o plano visual apresentado pelo Workbench.

Cenário	Antes	Depois	Comparação
1	FILME: Table scan; 42 linhas estimadas; ordenação por ano e título; custo 4,45; 3,352 ms.	FILME: Covering index range scan em idx_filme_status_ano_titulo_duracao; 26 linhas; custo 5,98; 1,148 ms.	O novo índice foi selecionado. A varredura caiu de 42 para 26 linhas e a ordenação deixou de aparecer no plano.
2	DISPONIBILIDADE: busca por idx_disp_plataforma_fk_apoio; 14 linhas antes do filtro temporal; junção por PK em FILME; ordenação; 3,291 ms.	Mesmo plano: idx_disp_plataforma_fk_apoio, 14 linhas e ordenação; 1,394 ms. O índice composto não foi selecionado.	Sem mudança de plano. Pela baixa cardinalidade, o otimizador preferiu o índice simples da chave estrangeira.
3	AVALIACAO: Table scan; 105 linhas; agregação temporária; 11,7 linhas estimadas após filtro; 2,196 ms.	FILME: Covering index scan em idx_filme_titulo; AVALIACAO por PK; agregação temporária; 1,806 ms.	O índice temporal não foi escolhido. O otimizador inverteu a ordem da junção para uma estratégia de baixo custo.

4. Resultados de EXPLAIN

Cenário 1. O objetivo de desempenho foi atendido no plano: houve troca de varredura integral por varredura por intervalo do índice criado. Como o índice contém as colunas projetadas, o Workbench registrou Covering index range scan. A estimativa de linhas passou de 42 para 26.

Cenário 2. Não houve ganho de plano demonstrável. O índice composto foi criado, mas não foi selecionado. A existência de somente 14 disponibilidades da plataforma filtrada tornou o índice simples suficiente segundo o custo estimado. A comparação deve ser apresentada como resultado neutro, não como ganho comprovado.

Cenário 3. O otimizador não utilizou o índice temporal e alterou a ordem da junção: percorreu FILME pelo índice de título e buscou AVALIACAO pela chave primária. A agregação temporária continuou presente. Isso é coerente com uma tabela de apenas 105 avaliações e não prova melhoria causada pelo novo índice.

5. Cuidados ao apresentar

Os valores em milissegundos mostrados pelo Workbench são muito pequenos e variam por interface, cache e carga do computador. Eles servem como registro das capturas, mas não devem ser tratados como benchmark. Para uma evidência mais forte, execute cada SELECT com EXPLAIN ANALYZE no mesmo banco e registre tempo e linhas reais.

A conclusão correta é: há evidência de ganho de plano no cenário 1; nos cenários 2 e 3, os índices foram criados e comparados, mas a massa atual não levou o otimizador a selecioná-los. O requisito de análise foi atendido porque a comparação foi documentada com transparência.

6. Evidências que devem acompanhar a entrega

Anexe as capturas do Workbench, identificando o resultado antes e depois de cada cenário. Mantenha também o script SQL que produziu os planos. Se possível, anexe uma captura adicional de SELECT VERSION() e, opcionalmente, de EXPLAIN ANALYZE.

7. Estado de validação

A execução do script foi concluída com sucesso no MySQL Workbench: 34 comandos executados sem erro. Os resultados deste relatório foram transcritos exclusivamente das capturas fornecidas. Não houve EXPLAIN ANALYZE; portanto não há afirmação de tempo interno do servidor nem de linhas reais processadas.